

Dzien 17 - MikroTik RouterOS CHR i WinBox

Pelna instrukcja laboratorium: od KVM/libvirt, przez instalacje CHR, pierwsze logowanie, routing i Safe Mode, po WinBox, backup/export oraz rzeczywista diagnostyke dostepu z Windows.

Status: czesc MikroTik opisuje prace faktycznie wykonane w laboratorium 2026-09-30. Scenariusze dodatkowe sa wyraźnie oznaczone jako powtorkowe.

1. Co zbudowalismy

```
Windows 192.168.0.99
|
| siec domowa 192.168.0.0/24
v
Ubuntu 192.168.0.51 (eno1)
|
| virbr0 192.168.122.1/24 + NAT/DHCP libvirt
v
MikroTik CHR 192.168.122.75/24 (ether1)
```

CHR to RouterOS przeznaczony do pracy jako maszyna wirtualna. W naszym labie uruchomilismy go na KVM/libvirt. Host ma 4 logiczne CPU, ok. 7.5 GiB RAM i /dev/kvm.

2. Przygotowanie Ubuntu: KVM i libvirt

Najpierw sprawdzilismy, czy host wspiera wirtualizacje, a nastepnie doinstalowalismy KVM/libvirt.

```
ls -l /dev/kvm
sudo apt update
sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients -y
virsh --version
sudo virsh list --all
```

W naszym wyniku /dev/kvm istnial, virsh mial wersje 10.0.0, a polecenie virsh list --all dzialalo. libvirtd byl pokazany jako inactive (dead), ale wywołanie virsh dzialalo - w tym ukladzie libvirt korzysta z aktywacji socketowej.

3. Pobranie i przygotowanie obrazu CHR

```
mkdir -p ~/mikrotik-chr
cd ~/mikrotik-chr
wget https://download.mikrotik.com/routeros/7.23.7/chr-7.23.7.img.zip
unzip chr-7.23.7.img.zip
qemu-img info chr-7.23.7.img
cp chr-7.23.7.img chr-lab01.img
realpath chr-lab01.img
```

Pierwsze pobranie nie udalo sie z powodu chwilowego bledu DNS. Test ping 1.1.1.1 potwierdzil Internet, a resolvectl query download.mikrotik.com potwierdzil, ze DNS znów dziala. Po ponowieniu pobranie zakonczylo sie sukcesem. Oryginalny obraz pozostawilismy bez zmian, a do pracy utworzyalismy kopie chr-lab01.img - to daje prosty rollback.

4. Siec libvirt

```
sudo virsh net-list --all
sudo virsh net-dumpxml default
```

Siec default byla aktywna. virbr0 ma 192.168.122.1/24, DHCP w zakresie 192.168.122.2-254 oraz NAT na wyjscie. To oddziela lab od domowej sieci 192.168.0.0/24.

5. Tworzenie maszyny CHR

```
sudo apt install virtinst -y
virt-install --version
sudo virt-install --name chr-lab01 --memory 256 --vcpus 1 \
--disk path=/home/mateusz-czarnik/mikrotik-chr/chr-lab01.img,format=raw,bus=virtio \
--network network=default,model=virtio --import \
--osinfo detect=on,require=off --graphics none --console pty,target_type=serial
```

Maszyna wystartowała i otrzymaliśmy konsolę RouterOS. Uwaga: pełny tekst wyjścia virt-install nie został zapisany w rozmowie, dlatego dokumentujemy tylko wynik potwierdzony późniejszym działaniem CHR.

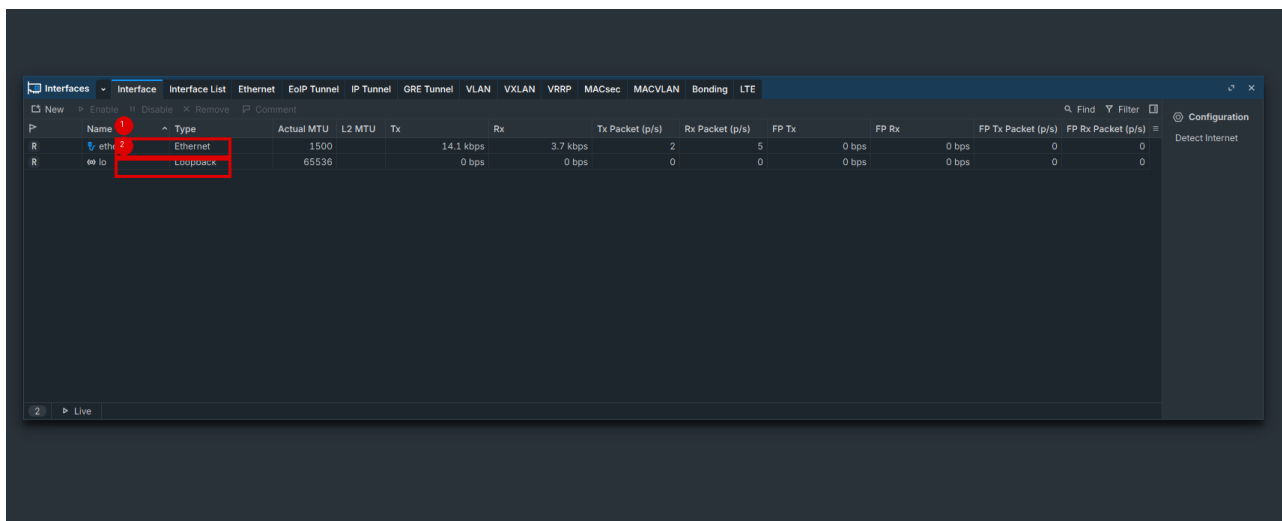
6. Pierwsze logowanie RouterOS

Zalogowaliśmy się jako admin. Przy pierwszym logowaniu RouterOS wymusił ustawienie hasła. Hasła nie zapisujemy w dokumentacji.

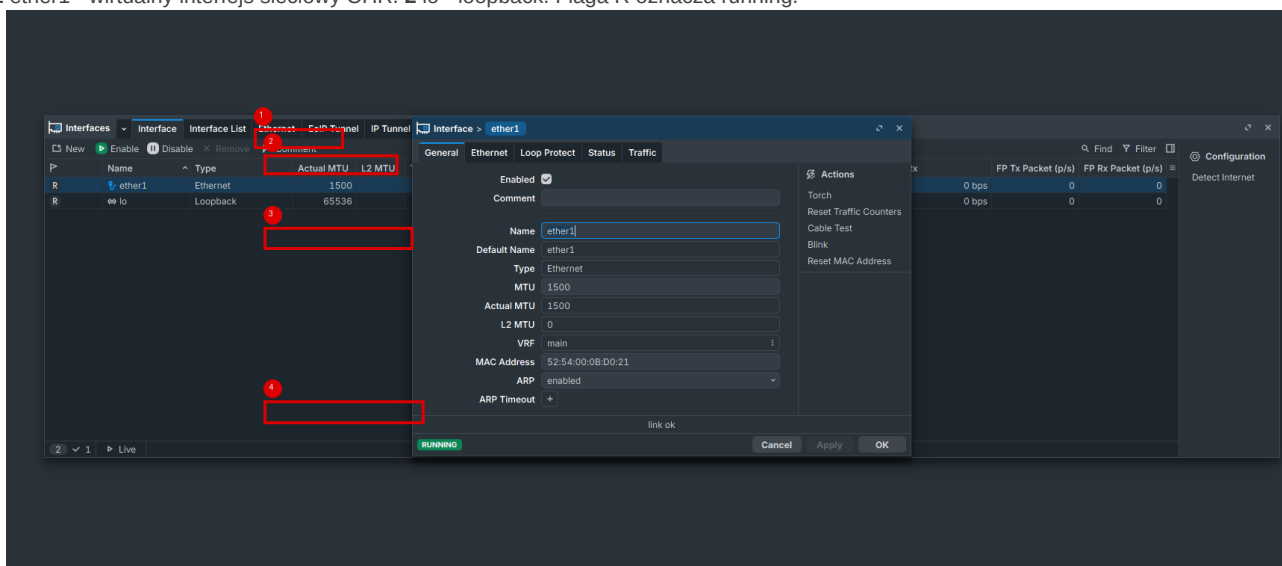
```
/interface print
/ip address print
/ip dhcp-client print
/ip route print
/ping 1.1.1.1 count=3
/ping mikrotik.com count=3
```

Potwierdzone wyniki: ether1 był running; adres dynamiczny 192.168.122.75/24; DHCP client był bound; trasa domyślna prowadziła przez 192.168.122.1; ping IP i DNS działały.

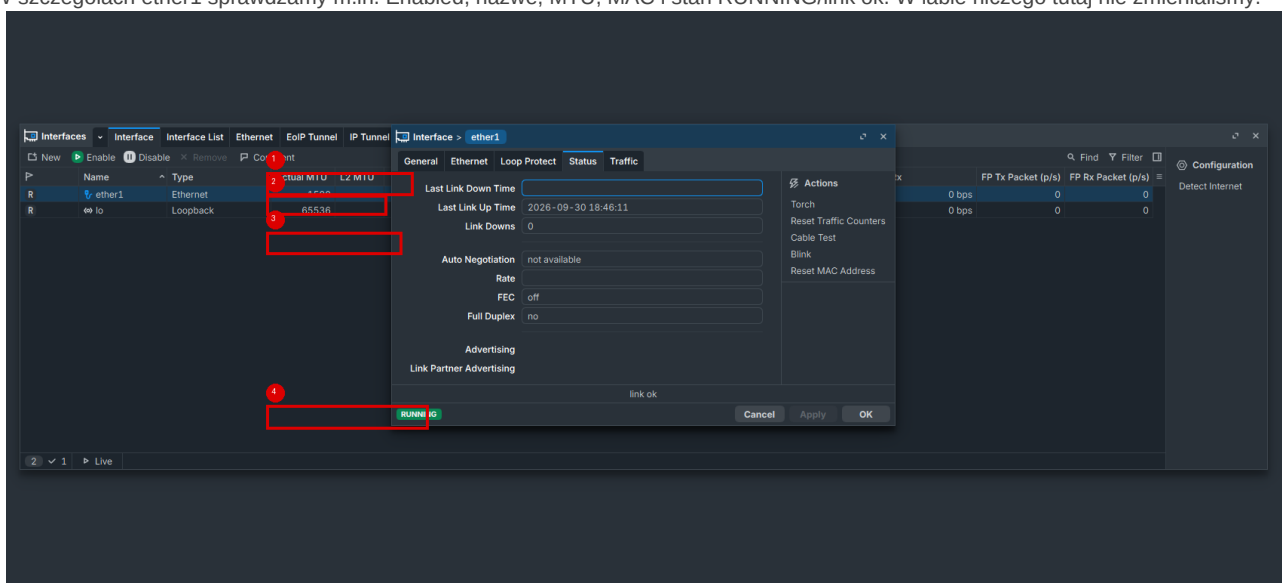
7. WinBox - ekran Interfaces



1 ether1 - wirtualny interfejs sieciowy CHR. 2 lo - loopback. Flaga R oznacza running.

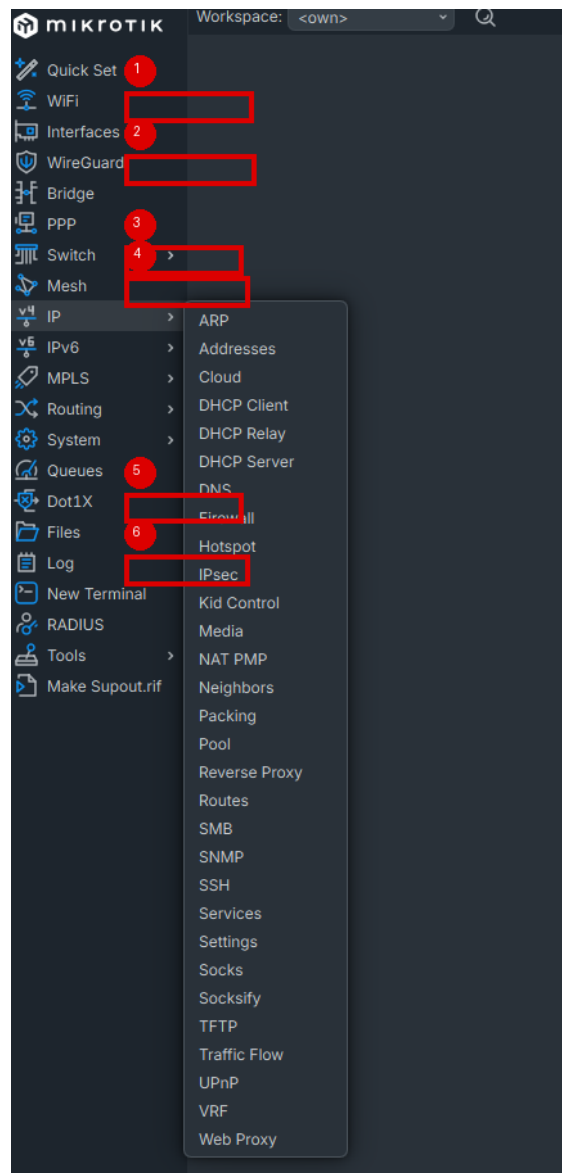


W szczegółach ether1 sprawdzamy m.in. Enabled, nazwe, MTU, MAC i stan RUNNING/link ok. W labie niczego tutaj nie zmienialismy.

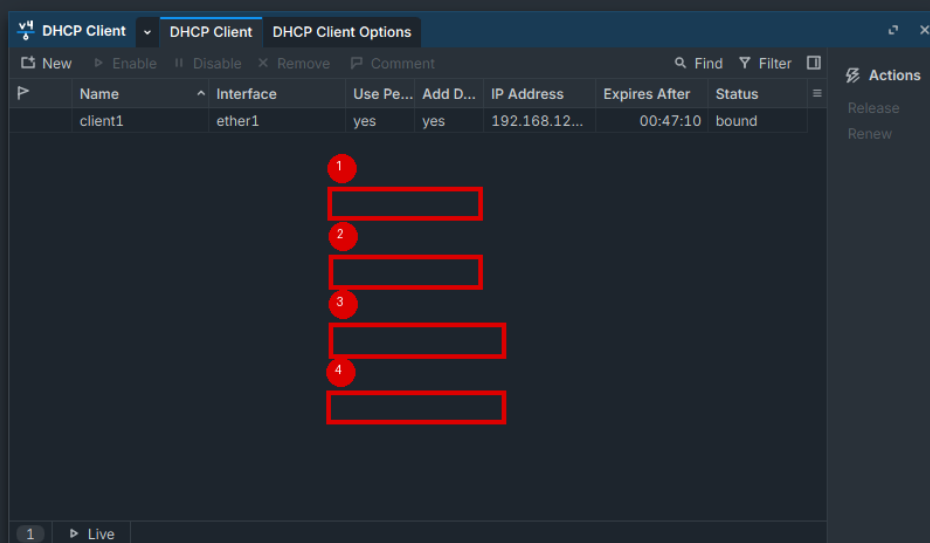


Status pomaga przy problemach typu zrywający link. W CHR część pol fizycznego Ethernetu może być niedostępna, bo karta jest wirtualna.

8. WinBox - menu IP i DHCP Client



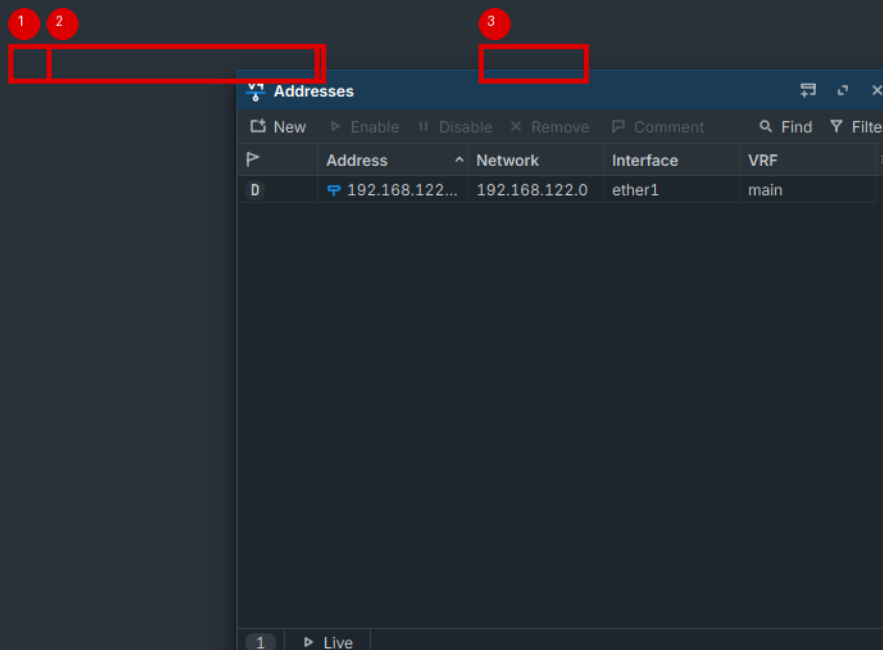
Najczęściej używane pozycje: Addresses, DHCP Client/Server, DNS, Firewall, Routes, Services.



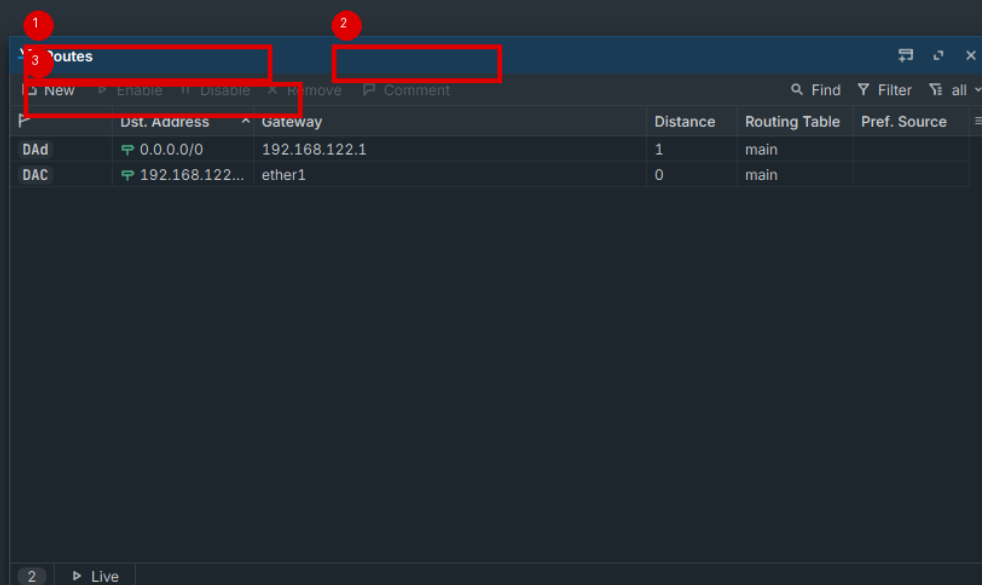
Status bound = klient DHCP otrzymał aktywną dzierzwę. Use Peer DNS = przyjmowanie DNS z DHCP. Add Default Route = klient DHCP może dodać trasę domyślną.

Reguła do zapamiętania: DHCP Client prosi o konfigurację; DHCP Server ją przydziela.

9. WinBox - Addresses i Routes

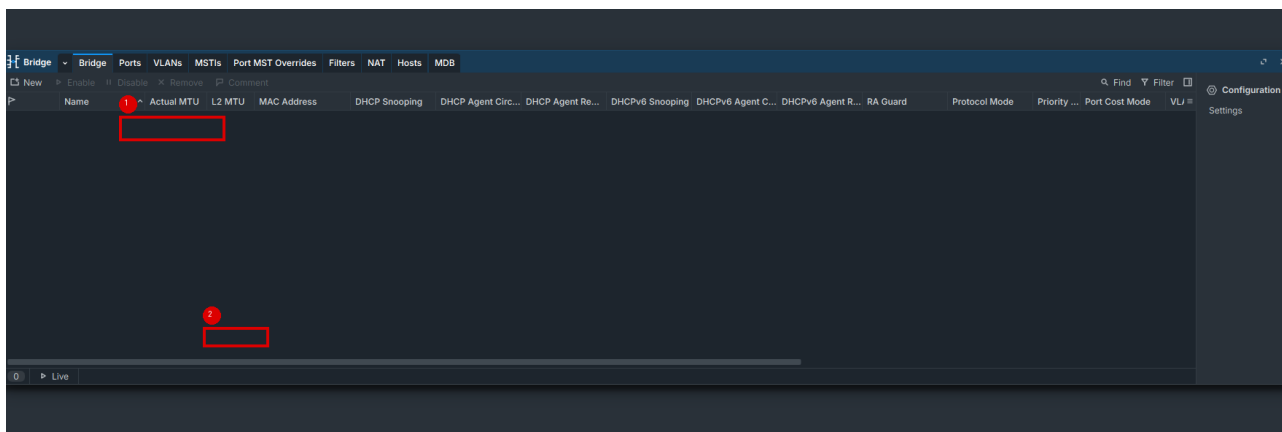


D = Dynamic. Adres 192.168.122.75/24 został przydzielony przez DHCP na ether1.



0.0.0.0/0 przez 192.168.122.1 to trasa domyslna. 192.168.122.0/24 jest siecia bezposrednio podlaczona. Pierwsza brama CHR do Internetu to 192.168.122.1, nie domowy router 192.168.0.1.

10. Bridge - co to jest



W naszym CHR lista bridge była pusta. Nie dodawaliśmy ether1 do bridge, aby nie ryzykować utraty dostępu. Bridge jest funkcjonalnie podobny do switcha warstwy 2; routing łączy różne sieci IP. Praktyczny bridge i VLAN-y wykonamy w Dniu 18 na dodatkowych interfejsach.

```
ether2 --\
+-- bridge1 --> jedna siec LAN
ether3 --/

192.168.10.0/24 -- ROUTER -- 192.168.20.0/24
```

11. Safe Mode

```
[CTRL]+[X]
Taking Safe Mode session... Success!
[admin@CHR] <SAFE>
```

Safe Mode ogranicza ryzyko zablokowania sobie zdalnego dostępu. W naszym labie włączaliśmy go, sprawdziliśmy prompt, a następnie wyszliśmy bez wykonywania zmian.

12. Backup i eksport

```
/system backup save name=day17-before-changes
/export file=day17-config
/file print
```

Plik	Znaczenie
day17-before-changes.backup	Binarny backup RouterOS - do odtworzenia konfiguracji.
day17-config.rsc	Tekstowy eksport - czytelny, przydatny do analizy i dokumentacji.

W labie potwierdziliśmy istnienie obu plików. Eksport .rsc zawierał m.in. konfigurację ether1 i klienta DHCP.

13. Rzeczywista diagnostyka: Windows nie widzi CHR

To nie jest wymyslony scenariusz - taki problem wystapil podczas Dnia 17.

Etap	Objaw / test	Wniosek
1	Windows ping 192.168.122.75 -> timeout	Windows nie ma bezposredniej drogi do podsieci CHR.
2	route print - brak 192.168.122.0/24	Dodano tymczasowa trase przez Ubuntu 192.168.0.51.
3	sysctl net.ipv4.ip_forward = 1	Ubuntu moze routowac IPv4.
4	LIBVIRT_FWI: REJECT, licznik 4	Firewall libvirt odrzuca nowy ruch do virbr0.
5	ip neigh ... FAILED; virsh list: CHR shut off	CHR byl wytlaczony - ARP nie mogl znalezc hosta.
6	Po starcie CHR: znow port unreachable	Regula ACCEPT byla za REJECT.
7	ACCEPT przeniesiony przed REJECT	Windows ping -> 4/4 odpowiedzi z 192.168.122.75.

Komendy diagnostyczne i naprawcze

```
Windows (Administrator):
route add 192.168.122.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.51
ping 192.168.122.75
```

```
Ubuntu:
sysctl net.ipv4.ip_forward
sudo iptables -L FORWARD -n -v
sudo iptables -L LIBVIRT_FWI -n -v --line-numbers
ip neigh show 192.168.122.75
sudo virsh list --all
sudo virsh start chr-lab01
```

```
Precyzyjny wyjatek:
sudo iptables -I LIBVIRT_FWI 2 -s 192.168.0.99 -d 192.168.122.0/24 -o virbr0 -j ACCEPT
```

Rollback trasy Windows: route delete 192.168.122.0. **Rollback reguly:** usunac dokladnie dodana regule ACCEPT. Reguly libvirt sa zarzadzane dynamicznie - nie robimy flush calych lancuchow.

14. Dostep do konsoli CHR

```
sudo virsh console chr-lab01
```

To polecenie wykonujemy w Ubuntu, nie w promptcie [admin@CHR]. Wyjscie z konsoli bez wytlaczania VM: Ctrl+].

15. Uslugi RouterOS i WinBox

```
/ip service print
```

W naszym wyniku uslugi winbox byla wlaczona na TCP 8291. Windows po naprawie routingu polaczyl sie WinBoxem z 192.168.122.75 jako admin.

16. Sciaga: co klient zglosza i co sprawdzac

Zgloszenie	Pierwszy test	Dalsza interpretacja
Nie moge wejsc do WinBox	ping IP MikroTika; route print	Brak trasy, firewall, uslugi winbox, VM/device down.
MikroTik nie ma Internetu	/ip route print; /ping 1.1.1.1	Sprawdz default route, gateway, NAT/upstream.
IP dziala, nazwy nie	/ping 1.1.1.1 i /ping mikrotik.com	Rozdziel problem routingu od DNS.
Port/link zrywa	Interfaces -> Status; link downs	Sprawdz kabel, port, negocjacje; w CHR pola fizyczne sa ograniczone.
Po zmianie stracilem dostep	Czy zmiana byla w Safe Mode?	Safe Mode moze wycofac zmiany po zerwaniu sesji.

17. Najwazniejsze rzeczy do powtorki

1) CHR 192.168.122.75 ma pierwsza brame 192.168.122.1. 2) Bridge zachowuje sie jak switch L2; routing laczy rozne sieci IP. 3) DHCP Client prosi, DHCP Server rozdaje. 4) Kolejnosć regul firewall ma znaczenie - pierwsza pasujaca reguła konczy decyzje. 5) Zanim zmienisz firewall, sprawdz czy urzadzenie docelowe w ogole dziala.

18. Zrodla producenta / aktualizacja

Material zweryfikowano z aktualna dokumentacja MikroTik: CHR jest RouterOS dla maszyn wirtualnych i wspiera KVM; Safe Mode sluzy do ograniczania ryzyka utraty dostepu; WinBox jest narzedziem GUI RouterOS. W dokumentacji MikroTik starszy portal wskazuje migracje do nowego manuala.

Oficjalne zrodla: help.mikrotik.com - Cloud Hosted Router (CHR), Console / Safe Mode, Configuration Management, How to install WinBox.